

TradeGuard

수출 서류 하자 진단 AI 에이전트

수출 서류를 사진으로 올리면, 은행이 지급을 거절할 하자를 UCP600 조항과 함께 찾아내고, 제출 가능한 상태까지 고쳐 줍니다.

제8회 KB Future Finance AI Challenge · 부산사나이 2인 팀 · <https://tradeguard-o9j6.onrender.com>

한 장 요약

무엇을

신용장 수출 서류의 하자를 은행 제출 전에 잡아내고 제출 가능한 상태로 만듭니다.

누구를 위해

전담 외환 인력 없이 서류 검토를 개인 주의력에 의존하는 중소 수출기업을 대상으로 합니다.

어떻게

서류 판독은 AI(LLM)가, 하자 판정은 UCP600 규칙 코드가 담당하도록 역할을 분리했습니다.

어디까지

실제 동작하는 로컬 프로토타입이며, 자동 테스트 48개 항목을 전부 통과합니다.

❏ 하자를 알려주는 도구가 아니라, 제출 가능한 상태로 만드는 도구입니다.

대금을 못 받는 첫 번째 원인은 서류입니다

신용장 거래에서 은행은 실물 화물이 아니라 서류만 심사합니다. 신용장과 송장의 모델번호 한 글자가 달라도 그 자체로 하자이며, 하자가 인정되면 대금 지급이 거절되거나 지연되고 환손실까지 발생합니다.



첫 제시에서 65~80%가 거절됩니다

ICC 은행위원회는 신용장 서류가 첫 제시에서 하자로 거절되는 비율을 65~80%로 추정합니다. 대금을 못 받는 것은 아니지만, 결제가 늦어지고 은행 수수료가 늘어납니다.

규칙을 고쳐도 줄지 않았습니다

2007년 UCP 개정에도 하자율은 개선되지 않았습니다. ICC는 원인으로 서류 요건의 복잡성과 교육·훈련 부족을 꼽습니다.

전담 인력이 없는 기업이 그 부담을 그대로 집니다

대기업은 외환팀이 제출 전에 걸러냅니다. 중소 수출기업은 같은 요건을 담당자 개인의 주의력으로 감당합니다.

출처: Dave Meynell(ICC 은행위원회 수석기술고문), Documentary Credit World, 2024-12

문제는 물건이 아니라 종이에서 시작됩니다.

대기업은 외환팀이 봅니다. 중소기업은 눈으로 봅니다

대기업 현황

전담 외환팀이 신용장 전문(MT700)을 분석하고 서류를 체계적으로 검토합니다. 하자 발생 시 즉각 대응 가능한 인력과 프로세스가 갖춰져 있습니다.

중소 수출기업 현황

전담 외환 인력 없이 담당자가 신용장 필드와 서류를 하나씩 눈으로 대조합니다. 한 글자 차이를 놓친 채 서류를 제시하는 경우가 발생합니다.



서류 작성



육안 대조



은행 제시·하자

☐ 사람의 주의력에 의존하는 구간이 그대로 남아 있습니다.

업로드에서 창구 연결까지 6단계



① 업로드

신용장·상업송장·선하증권 3종 이미지와 서류 제시 예정일을 입력합니다.



③ 규칙 판정

UCP600 조항에 대응하는 결정적 규칙이 3종 서류를 교차 대조합니다.
LLM 관여 없음.



⑤ 폐쇄 루프

신용장 기재값에서 도출한 수정값 제시 → 사용자 승인 → 즉시 재심사 → 감사 이력 기록.



② AI 판독

LLM이 이미지에서 필드를 구조화 JSON으로 추출하며, 원문을 그대로 보존합니다.



④ 등급·근거

A~D 4단계 위험등급 + 100점 점수 + 하자마다 UCP600 조항 번호를 제시합니다.



⑥ 창구 연결

제출 가능 상태가 되면 서류 상태에 따라 적절한 은행 창구 경로로 안내합니다.

☐ AI가 읽고, 코드가 판정하고, 사람이 승인합니다.

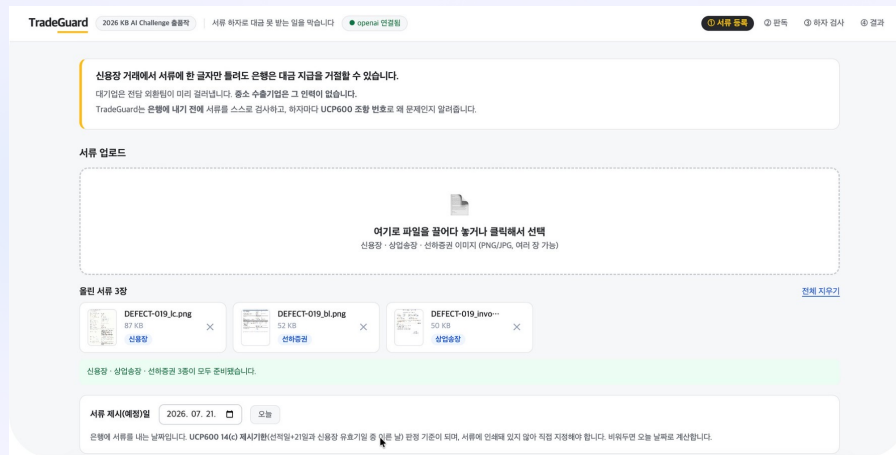
문서가 아니라 지금 동작하는 프로토타입입니다

웹에서 바로 : <https://tradeguard-o9j6.onrender.com> 설치 없이 확인하실 수 있습니다 (첫 접속 시 30초 정도 소요)

터미널에서 : `pip install -r requirements.txt` 후 `python3 -m uvicorn server.app:app --port 8000`

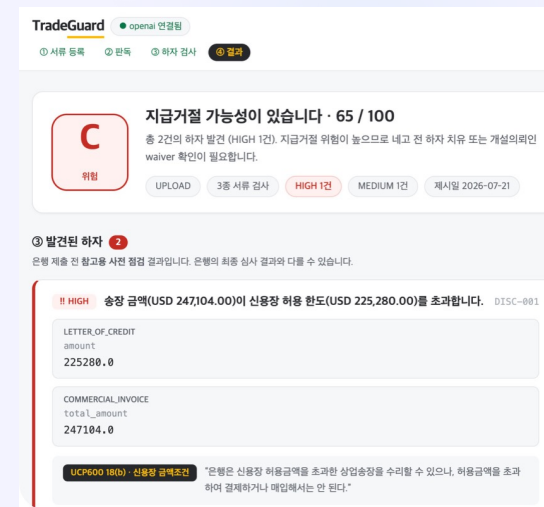
두 경로 모두 API 키 없이 하자 판정·수정 제안·재심사가 동작합니다. 인터넷이 끊겨도 저장된 케이스로 동작합니다.

서류를 올려 AI 판독까지 보시려면 화면의 접근 코드 칸에 **KB2026-TRADEGUARD** 를 입력해 주십시오.



The screenshot shows the '서류 업로드' (Document Upload) page of the TradeGuard application. At the top, there's a navigation bar with 'TradeGuard' and a status indicator 'openal 연결됨'. Below it, a message box states: '신용장 거래에서 서류에 한 글자만 틀려도 은행은 대금 지급을 거절할 수 있습니다. 대기받은 전달 외환팀이 미리 알려줍니다. 중소 수출기업은 그 혜택이 없습니다. TradeGuard는 은행에 내기 전에 서류를 스스로 검사하고, 하자마다 UCP600 조항 번호로 왜 문제인지 알려줍니다.' The main section is titled '서류 업로드' and contains a large dashed box with a file icon and the text '여기로 파일을 끌어다 놓거나 클릭해서 선택' (Drag files here or click to select), with a note '신용장 · 상업송장 · 선박증권 이미지 (PNG/JPG, 여러 장 가능)'. Below this, '올린 서류 3장' (3 Documents Uploaded) are shown as thumbnails: 'DEFECT-019_lc.png' (신용장), 'DEFECT-019_bill.png' (상업송장), and 'DEFECT-019_inv...' (선박증권). A green status bar indicates '신용장 · 상업송장 · 선박증권 3종이 모두 준비되었습니다.' At the bottom, a '서류 제시(예정)일' (Document Presentation (Expected) Date) is set to '2026. 07. 21.' with a note: '은행에 서류를 내는 날짜입니다. UCP600 14(c) 제시기한(선적일+21일과 신용장 유효기한 중 일로 날) 판정 기준이 되며, 서류에 인쇄돼 있지 않아 직접 지정해야 합니다. 비워두면 오늘 날짜로 계산합니다.'

업로드 화면 — 서류 3종과 제시 예정일 입력



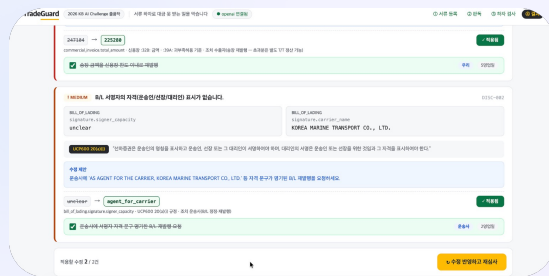
The screenshot shows the '결과' (Results) page of the TradeGuard application. The navigation bar is the same as the upload page. The main section displays '지급거절 가능성이 있습니다 · 65 / 100' (There is a possibility of non-payment · 65 / 100). Below this, a red box with a 'C' grade and '위험' (Risk) label is shown. A summary states: '총 2건의 하자 발견 (HIGH 1건). 지급거절 위험이 높으므로 내고 전 하자 치유 또는 개선회원인 waiver 확인이 필요합니다.' Below the summary are buttons for 'UPLOAD', '3종 서류 검사', 'HIGH 1건', 'MEDIUM 1건', and '제시일 2026-07-21'. A section titled '③ 발견된 하자' (3 Discovered Defects) with a red '2' indicates '은행 제출 전 항공용 사전 점검 결과입니다. 은행의 최종 심사 결과와 다를 수 있습니다.' Below this, a table shows the results of the analysis: 'HIGH' (송장 금액(USD 247,104.00)이 신용장 허용 한도(USD 225,280.00)를 초과합니다. DISC-001), 'LETTER_OF_CREDIT amount 225280.0', 'COMMERCIAL_INVOICE total_amount 247104.0', and a note: 'UCP600 18(b) · 신용장 금액조건 "은행은 신용장 하용금액을 초과한 상업송장을 수리할 수 있으나, 하용금액을 초과하여 결제하거나 매입해서는 안 된다."'.

판정 결과 — C등급 및 하자 목록

☑ 시연은 준비된 영상이 아니라 실행입니다.

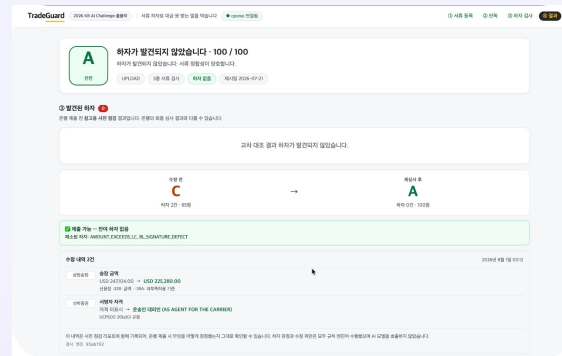
하자를 알려주는 데서 멈추지 않습니다

하자마다 수정값을 제시합니다. 이 값은 신용장에 적힌 기대값에서 코드가 결정적으로 도출한 것으로, AI가 생성한 문장이 아닙니다. 사용자가 승인한 항목만 반영해 재심사하며, 재심사에는 LLM을 호출하지 않으므로 즉시 완료되고 추가 비용이 발생하지 않습니다. 무엇을 어떤 값으로 바꿨는지 감사 이력에 남습니다.



The screenshot shows the 'TradeGuard' interface with a list of items for approval. The items are listed in a table with columns for item ID, description, and status. A '수정 제안' (Suggest Modification) button is visible at the bottom right.

수정 제안 — 승인할 항목 선택



The screenshot shows the 'TradeGuard' interface displaying the result of a re-examination. The interface shows a grade change from C to A, a score of 100/100, and a '제출 가능' (Submit Available) status.

재심사 결과 — C등급에서 A등급, 제출 가능



The screenshot shows the 'TradeGuard' interface displaying the audit trail. The interface shows a list of changes, including a change in the carrier name from '운송인' to '운송인 대리인 (AS AGENT FOR THE CARRIER)'.

감사 이력 — 변경 항목 추적

□ 진단에서 끝나면 사용자의 일은 그대로 남습니다.

서류 상태가 어느 창구로 갈지를 가릅니다

✅ 하자 없음

수출환어음 매입 경로로 바로 안내합니다. 서류가 수리 가능한 상태임을 확인한 후 제출합니다.

🔧 치유 가능 하자

수정 후 매입 경로를 안내합니다. 폐쇄 루프에서 하자를 해소한 뒤 수출환어음 매입으로 진행합니다.

⚠️ 치유 불가 하자

하자 네고 또는 추심 전환으로 분기합니다. 서류 재발행 지연 시 무역금융·선(현)물환·외화예금을 함께 안내합니다.

안내하는 항목은 외국환은행의 고유 업무만 사용합니다. 브랜드 서비스명이나 한시 우대 프로그램명은 종료·개편될 수 있어 의도적으로 포함하지 않았습니다.

TradeGuard

2026 KB AI Challenge 솔루션

서류 하자로 대응 못 받는 일을 막습니다

openal 연결됨

① 서류 등록

② 판독

③ 하자 검사

④ 결과

⑤ 다음 단계 — 지금 이용할 수 있는 KB 창구

신용장 서류를 은행에 내는 절차가 곧 수출환어음 매입(네고)입니다. 하자 유무가 어느 창구로 갈지를 가릅니다

수정하면 정상 매입이 가능한 상태입니다

발견된 하자는 모두 서류 재발행 정정으로 해소됩니다. 수정 후 제시하면 정상 매입 절차를 그대로 밟을 수 있습니다.

→ 수출환어음 매입

현재 자금화

수출환어음 매입

위 수정 제안을 반영해 재제시하면 하자 없이 매입 신청이 가능합니다.

창구 기업인터넷뱅킹 · 영업점

자금 공백

무역금융

하자 처리로 약 7영업일 수위가 지연됩니다. 신용장기준 실적기준 포괄금융으로 그 기간의 운전자금을 메울 수 있는지 상담에 보십시오.

창구 영업점 외화 담당

환위험

선(현)물환

수취 예정일 만기로 환율을 확정해 지연 구간의 변동률 차단을 합니다. 기본 선물환 외화 통화옵션 합성선 물환도 선택할 수 있습니다.

창구 기업인터넷뱅킹 · 영업점

환위험

외화예금

수취 즉시 환전하지 않고 매치한 뒤 나눠 환전합니다. 환율 확정보다 유연성이 필요할 때 씁니다(외화보통예금·외화장기예금).

창구 기업인터넷뱅킹 · 영업점

외국환은행의 고유 업무 기준으로 안내합니다. 실제 이용 가능 여부와 한도·금리·수수료는 영업점 상담으로 확정되며, 본 화면은 은행의 심사 결과가 아닙니다.

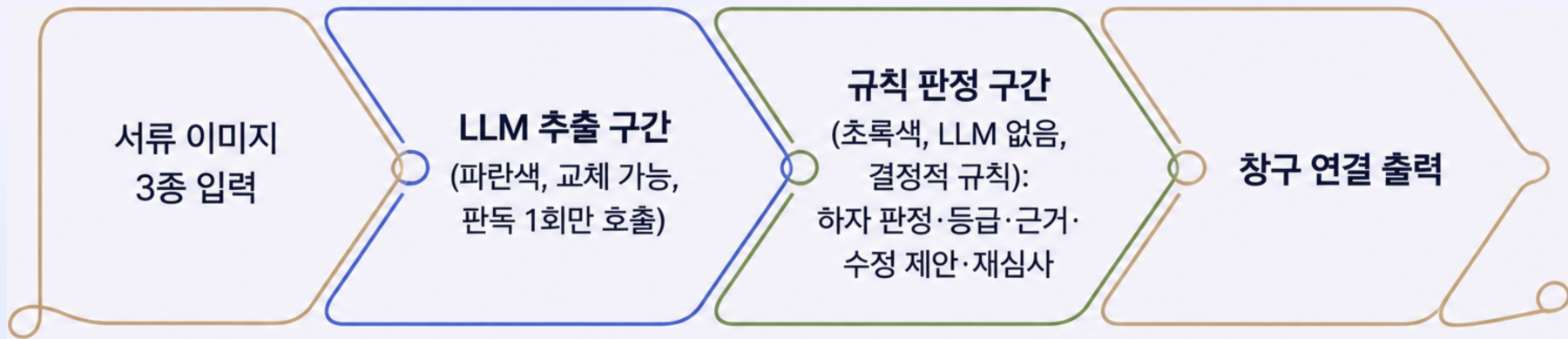
심사 완료 2026.08.01 03:18 · 검토 서류 3건 · 처리 1초 미만

판정 근거 보기

📄 진단 결과가 곧 다음 행동으로 이어집니다.

창구 연결 — 서류 상태에 따른 분기 안내

AI는 읽고, 코드가 판정합니다



LLM 구간 — 판독 2회

LLM 호출은 판독 단계에만 국한됩니다. 서류 1장당 종류 판별 1회와 필드 추출 1회, 총 2회를 호출하며 그 이후로는 호출하지 않습니다. 판독 모델은 교체 가능하도록 추상화되어 있어 온프레미스 모델로 전환해도 판정부는 그대로 유지됩니다.

규칙 구간 — 판정 이후 0회

판정·수정 제안·재심사의 LLM 호출은 0회입니다. 전부 결정적 코드가 수행하므로 같은 서류는 언제 입력해도 동일한 결과를 출력합니다. 재현성이 은행 업무 적용의 전제 조건입니다.

 재현되지 않는 판정은 은행 업무에 쓸 수 없습니다.

LLM에게 판정을 맡겨 보고 실패를 측정했습니다

상품명세 비교 — LLM 오탐

상품명세 비교를 LLM에 맡겼을 때, 정상 케이스 6건을 6건 모두 하자로 오판했습니다. 규칙으로 이전한 뒤 오탐은 0건입니다.

회사명 비교 — LLM 누락

회사명 비교를 LLM에 맡겼을 때, 실제 하자 2건을 놓쳤습니다. 규칙으로 이전한 뒤 전부 검출합니다.

근본 원인

LLM은 CO., LTD.와 COMPANY LTD를 상식적으로 같은 회사로 인식합니다. 그러나 UCP600 18(a)(i)는 신용장에 기재된 명의 그대로를 요구하므로, 이 차이는 하자입니다. 상식과 규칙이 다릅니다.

❏ 어디에 AI를 쓰고 어디에 쓰지 않을지 결정한 것이 저희의 핵심 판단입니다.

두 개의 F1을 구분해서 제시합니다

□ 유리한 숫자 하나만 고르지 않았습니다.

평가 항목	결과	조건
하자 검출 F1	1.000	합성 40건 규칙 검증
정상 케이스 오탐률	0%	함정 정상 4건 포함
필드 추출 정확도	93.8%	종단 평가 (40건 / 3,465 필드)
문서 분류 정확도	100%	종단 평가 (120장)
종단 하자 검출 F1	0.889	이미지부터 시작 (정밀도 87.0% · 재현율 90.9%)
종단 등급 일치율	87.5%	35 / 40

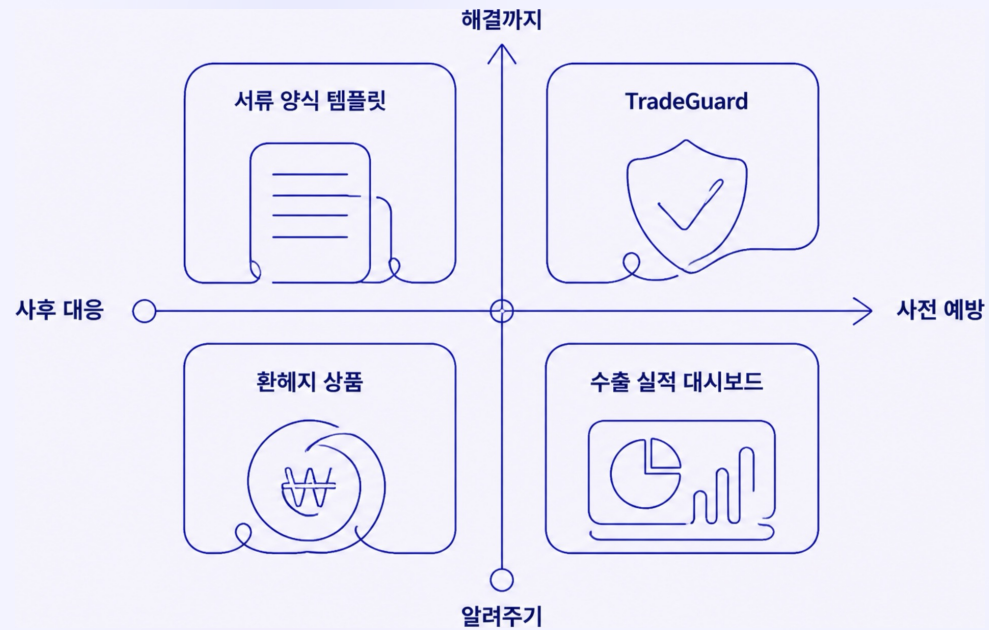
주석: F1 1.000은 성능이 아니라 규칙 구현에 모순이 없다는 검증입니다. 실제 성능은 이미지부터 시작하는 종단 F1 0.889로 보아야 합니다. 종단 수치는 2026-07-31 오전 렌더본 기준이며, 이후 벤치마크 케이스를 개선해 재측정 시 상황이 예상되나 확인된 값만 기재했습니다. 두 숫자를 구분해 제시하는 것이 이 프로젝트의 원칙입니다.

```
$ bash test_all.sh
✓ 1. 스키마 (6종 · 팀 간 계약)                2/2 통과
✓ 2. B — 하자 검출 엔진                    2/2 통과
✓ 3. A — 벤치마크 회귀 (규칙 정합성)        18/18 통과
✓ 4. C — 렌더링 파이프라인                  18/18 통과
✓ 5. 백엔드 API (서버 기동 → 샘플 분석 → 종료) 4/4 통과
✓ 6. 통합 — 파이프라인 임포트 & 시크릿      4/4 통과

통과 48 · 실패 0
★ 전체 통과 — 통합 정상
```

자동 테스트 실행 결과 — 48개 항목 전체 통과 (LLM 호출 없이 재현 가능)

환리스크 관리가 아니라, 대금을 받을 조건을 만듭니다



TradeGuard의 위치

사전 예방 × 해결까지의 영역에서 서류 수리 조건을 확보합니다.
환율 대응은 대금을 받는다는 전제 위에서만 의미를 가집니다.

전제를 확보하는 것

서류 수리 가능성을 확보하지 않으면 금융 상품이 작동할 자리가 없습니다.
수출 대금 수취의 출발점은 하자 제거입니다.

□ 앞단을 비워 두면 뒷단 상품은 팔 자리가 없습니다.

세 단계로 나눠 봤습니다



1단계 · 사전점검

수출기업이 은행 제출 전 스스로 서류를 점검합니다. 현재 프로토타입이 이 단계까지 동작합니다.

전제 조건: 없음 — 현재 로컬 환경에서 즉시 실행 가능합니다.



2단계 · 심사 보조

은행 매입 심사 담당자의 1차 스크리닝을 보조합니다. 감사 이력 저장은 구현했고, 사용자 권한 관리 기능이 추가로 필요합니다.

전제 조건: 권한 관리 모듈 구현과 은행 내부 시스템 연계 검토가 선행되어야 합니다.



3단계 · 시스템 연동

신용장 전문(MT700)을 직접 수신하여 수기 입력을 제거합니다. 현재는 계획 단계이며 확정된 일정이 없습니다.

전제 조건: 보안 검토 및 온프레미스 판독 모델 검토가 전제됩니다.



판정부는 그대로 두고 입력 경로만 바꾸면 되는 구조입니다.

숨기지 않는 한계

벤치마크 데이터

40건은 전량 합성 데이터입니다. 실서류는 기업 기밀이라 확보하지 못했으며, 공개 서식을 기준으로 작성했습니다.

폐쇄 루프 지표 범위

폐쇄 루프 지표는 정답 데이터 위에서 측정한 값입니다. 추출값 위에서의 검증은 다음 단계의 과제입니다.

인증·권한 미구현

재심사 이력은 추가 전용 파일로 저장되며 서류 내용은 남기지 않습니다. 다만 사용자 인증과 권한 관리 기능은 없습니다.

사용 범위

이 도구는 은행의 최종 심사가 아니라 제출 전 참고용 사전 점검입니다.

팀장 박강현

기획 · 백엔드 · 프론트엔드 · 파이프라인 설계

팀원 강성주

백엔드 · 데이터 구성 · 모델 평가 · 지표 검증